

Jour 1 : environnement et références

Recherche:

1. Qu'est ce qu'une cellule dans un tableur Excel ?
2. Qu'est ce qu'une plage de cellules ?
3. Quelle est la différence entre un classeur et une feuille de calcul ?
4. Qu'est ce qu'une référence relative et comment se comporte-t-elle lors de la recopie d'une formule ?
5. Qu'est ce qu'une référence absolue, quel symbole l'identifie, et quel est son comportement lors de la recopie ?
6. Qu'est ce qu'une référence mixte ? Quelle est la différence de comportement entre **\$A1** et **A\$1** ?
7. À quoi sert la poignée de recopie (ou recopie incrémentée) ?
8. Dans quel cas pratique est il indispensable d'utiliser une référence absolue ?
9. Dans quel cas pratique est-il utile d'utiliser une référence mixte ?

Pratique:

Voici les 8 séries d'instructions + questions. L'apprenant exécute l'instruction, observe le résultat, puis répond à la question.

1. Référence relative

Instruction : Dans une feuille vierge, saisissez 1 en **A1**, 2 en **A2**, 3 en **A3**, 4 en **A4**, 5 en **A5**. En **B1**, saisissez 10, en **B2** 20, **B3** 30, **B4** 40, **B5** 50. En **C1**, tapez **=A1+B1**. Étirez la formule de **C1** vers le bas jusqu'à **C5**.

Question : Que constatez-vous dans les formules des cellules **C2** à **C5** ? Quelle règle générale déduisez-vous du comportement d'une référence relative lorsqu'on la recopie ?

2. Référence absolue

Instruction : Dans une nouvelle feuille, mettez le coefficient 5 dans la cellule **D1**. En **A1**, tapez 10 ; en **B1**, tapez 20. En **C1**, tapez **=A1*\$D\$1**. Étirez **C1** vers le bas jusqu'à **C5**, puis étirez également la plage **C1:C5** vers la droite jusqu'à la colonne **E**. Regardez les formules obtenues en **C2**, **D1**, **E5**.

Question : Que devient la référence **\$D\$1** dans toutes ces cellules recopiées ? Quelle est la propriété fondamentale d'une référence absolue ?

3. Références mixtes (\$A1 vs A\$1)

Instruction : Créez une table de multiplication. En **A2:A5**, saisissez 1,2,3,4. En **B1:E1**, saisissez 1,2,3,4. En **B2**, tapez **=\$A2*B\$1**. Étirez cette formule d'abord vers la droite jusqu'à **E2**, puis sélectionnez toute la plage **B2:E2** et étirez-la vers le bas jusqu'à la ligne 5. Observez attentivement les références dans les cellules **B2**, **E2**, **B5** et **E5**.

Question : En comparant **\$A2** et **B\$1**, quel est le rôle du dollar placé devant la colonne (**\$A**) par rapport au dollar placé devant la ligne (**\$1**) ? Que bloque-t-il dans chaque cas ?

4. Choix de la référence pour un sous-total (cas pratique)

Instruction : Dans une nouvelle feuille, créez un tableau avec 5 produits (colonnes : **Produit** en **A**, **Prix HT** en **B**, **Quantité** en **C**). Remplissez **B** et **C** avec des nombres de votre choix (ex : 100, 2 ; 50, 3 ; etc.). En **D2**, écrivez une formule qui calcule **Prix HT Quantité** (sans utiliser de \$). Étirez cette formule vers le bas sur les 5 lignes.

Question : Pour ce calcul, avez-vous utilisé une référence relative, absolue ou mixte ? Expliquez pourquoi ce type de référence est le seul adapté pour que le calcul fonctionne sur chaque ligne sans erreur.

5. Choix de la référence pour un taux fixe (TVA)

Instruction : Reprenez le tableau précédent. Ajoutez le taux de **TVA 0,20** dans la cellule **H1**. Dans la colonne **E** (ou **F**), calculez le **prix TTC** en partant du **total HT** (colonne **D**) avec la formule **=D2*(1+H1)**. Étirez cette formule sur toutes les lignes. Ensuite, modifiez la formule en remplaçant **H1** par **\$H\$1** et étirez-la à nouveau (vous pouvez comparer les deux versions).

Question : Pourquoi est-il impératif d'utiliser **\$H\$1** (absolue) plutôt que **H1** (relative) dans cette formule ? Que se passerait-il pour les lignes suivantes si l'on avait utilisé **H1** ?

6. Construction d'une matrice de sensibilité avec une seule formule mixte

Instruction : Prenez la liste de vos 5 produits (en lignes, de la ligne 2 à 6). En colonnes J, K et L, placez les scénarios de TVA : 0,10 en J1, 0,20 en K1, 0,30 en L1. En J2, écrivez une seule formule utilisant des références mixtes pour calculer le prix TTC à partir du total HT (colonne D) et du taux de TVA situé en ligne 1. Étirez cette formule sur tout le bloc (J2:L6).

Question : Quelle formule mixte avez-vous écrite en J2 (indiquez précisément les \$) ? Expliquez comment les parties bloquées et non bloquées permettent à cette formule unique de se recopier correctement dans toute la matrice.

7. Raccourci clavier pour basculer entre les modes

Instruction : Sélectionnez une cellule vide, tapez =A1 (référence relative). Appuyez sur F2 pour passer en mode édition, puis appuyez plusieurs fois sur la touche F4. Observez les changements successifs dans la formule (A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1 → A1).

Question : Que permet de faire la touche F4 dans l'édition d'une formule ? Combien de bascules différentes propose-t-elle et dans quel ordre ?

8. Figurer des valeurs aléatoires pour un rapport

Instruction : Dans une colonne vide (ex : colonne C), tapez **=ENT(ALEA()*10)+1** pour générer une quantité aléatoire entre 1 et 10. Recopiez cette formule sur 20 lignes. Appuyez sur F9 (recalcul) plusieurs fois et constatez que les chiffres changent. Ensuite, sélectionnez toute la colonne C, faites **Copier** → **Collage spécial** → **Valeurs**. Modifiez maintenant une cellule ailleurs dans la feuille et observez la colonne C.

Question : Pourquoi les valeurs aléatoires changent-elles à chaque recalcul ? Quelle est l'opération (et son nom) qui permet de transformer ces formules en valeurs fixes, et dans quel contexte de travail est-ce absolument nécessaire ?